

Probabilidade e Estatística

1. Questão

A foto de um Chevrolet Camaro com um cilindro de gás natural no porta-malas viralizou nas redes sociais. A queima do GNV, gás natural veicular, é reconhecidamente uma das mais limpas, além de ter o menor custo benefício em relação ao preço da gasolina e do etanol. Deseja-se estimar o custo médio de 1m³ de GNV. Em anos anteriores o desvio padrão populacional dos preços foi de 0.21 reais. Em um levantamento por amostragem aleatória de postos de abastecimento, qual deve ser o tamanho mínimo da amostra para que, com confiança de 97.5%, a média amostral não difira da média populacional por mais de 0.01 reais?

- (a) 2213
- (b) 1384
- (c) 1695
- (d) 554
- (e) 2656

Solução

O tamanho mínimo da amostra é dado por

$$n \geq \left(\frac{z \times \sigma}{\varepsilon} \right)^2$$

Considerando nível de confiança de 97.5%, então $z = 2.24$. Então,

$$n \geq \left(\frac{2.24 \times 0.21}{0.01} \right)^2 = 2212.76.$$

Portanto o tamanho mínimo da amostra deve ser $n = 2213$.

- (a) Verdadeiro
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

2. Questão

Seja X uma variável aleatória com função densidade $f(x; \beta) = (\gamma\beta)(x\beta)^{\gamma-1} \exp[-(x\beta)^\gamma]$, $x \geq 0$, $\beta > 0$ e $\gamma > 0$ conhecido. Suponha $\gamma = 2$ e considere

7 4 3 3 3

uma amostra aleatória simples de X . Assinale a alternativa correspondente à estimativa de máxima verossimilhança para β dessa amostra.

- (a) 0.51
- (b) 4.00
- (c) 0.05
- (d) 0.16
- (e) 0.60

Probabilidade e Estatística

Solução

A função de verossimilhança da amostra é dada por

$$L(\beta) = (\gamma\beta)^n \prod_{i=1}^n (x_i\beta)^{\gamma-1} \exp \left[-\beta^\gamma \sum_{i=1}^n x_i^\gamma \right].$$

Aplicando o logaritmo, a função de log-verossimilhança é:

$$\ell(\beta) = n[\ln(\gamma) + \ln(\beta)] + (\gamma - 1) \left[n\ln(\beta) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \right] - \beta^\gamma \sum_{i=1}^n x_i^\gamma.$$

Ao derivarmos com respeito a β e igualarmos a equação a zero, obtemos

$$\beta = \left[\frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^\gamma} \right]^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Como a segunda derivada com respeito a β é $-\frac{\gamma}{\beta^2} - \gamma(\gamma - 1)\beta^{\gamma-2} \sum_{i=1}^n x_i^\gamma < 0$, concluímos que o EMV de γ é

$$\hat{\beta} = \left[\frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^\gamma} \right]^{\frac{1}{\gamma}}.$$

Tomando a amostra (7, 4, 3, 3, 3), temos que o estimador de máxima verossimilhança desta amostra é $\hat{\beta} = 0.16$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadeiro
- (e) Falso

3. Questão

Uma amostra aleatória de 20 brasileiros para verificar a quantidade de livros lidos por ano por pessoa apresentou média amostral de 2 e desvio padrão amostral de 0.57. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para o número médio de livros lidos pelos brasileiros por ano com confiança de 95%.

- (a) [1.944, 2.056]
- (b) [1.733, 2.267]
- (c) [1.750, 2.250]
- (d) [1.940, 2.060]
- (e) [1.723, 2.277]

Solução

Do texto, nós temos que a variância é desconhecida. Deste modo, o intervalo de confiança requerido é expresso como

$$\begin{aligned} IC(\mu; 95\%) &= \left[\bar{x} - t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[2 - 2.093 \times \frac{0.57}{\sqrt{20}}, 2 + 2.093 \times \frac{0.57}{\sqrt{20}} \right] \\ &= [1.733, 2.267]. \end{aligned}$$

Probabilidade e Estatística

- (a) Falso
- (b) Verdadeiro
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

4. Questão

Uma mensagem de texto comum apresenta, em geral, 7% de letras maiúsculas, enquanto que em mensagens spam esse percentual é mais elevado. Com base na porcentagem de letras maiúsculas em uma amostra de uma mensagem de texto, um provedor de e-mail realiza um teste de hipóteses com o intuito de excluir automaticamente e-mails detectados como spam. Para uma determinada mensagem, o resultado do teste teve p-valor igual a 0.02. Dessa forma, ao nível de significância de 5%, deve-se concluir que:

- (a) Rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que a mensagem não é spam.
- (b) Não se rejeita a hipótese nula. Não há evidência de que a mensagem é spam.
- (c) Não se rejeita a hipótese nula. A mensagem certamente não é spam.
- (d) Rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que a mensagem é spam.
- (e) Não se rejeita a hipótese nula. Há evidência de que a mensagem é spam.

Solução

Primeiramente deve-se observar que as hipóteses do teste são:

$$H_0 : p = 7\% \text{ vs. } H_a : p > 7\%.$$

Portanto, $p\text{-valor} = 0.02 < 0.05$ e rejeita-se H_0 .

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadeiro
- (e) Falso

5. Questão

Uma fábrica de lâmpadas quer testar sua qualidade de produção. Sabe-se que o tempo de vida em horas de um bulbo de lâmpada de 75W é distribuída de forma aproximadamente normal com desvio padrão de 33.9. Uma amostra aleatória de 15 bulbos apresentou tempo de vida médio de 1248.34 horas. Assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para duração desses bulbos com 95% de confiança.

- (a) [1231.184, 1265.496]
- (b) [1229.567, 1267.113]
- (c) [1243.910, 1252.770]
- (d) [1245.875, 1250.805]
- (e) [1243.493, 1253.187]

Solução

Do texto, nós temos que a variância é conhecida. Deste modo, o intervalo de confiança requerido é expresso como

Probabilidade e Estatística

$$\begin{aligned}IC(\mu; 95\%) &= \left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\&= \left[1248.34 - 1.96 \times \frac{33.9}{\sqrt{15}}, 1248.34 + 1.96 \times \frac{33.9}{\sqrt{15}} \right] \\&= [1231.184, 1265.496].\end{aligned}$$

- (a) Verdadeiro
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

6. Questão

Uma grande empresa de serviço de streaming deseja lançar uma nova série. Para tanto, decidiu apresentá-la a um grupo aleatório de voluntários. Considerando séries anteriores, a estimativa preliminar de pessoas que gostarão da série é de 75.6%. Qual deverá ser o tamanho mínimo da amostra tal que, para um intervalo de confiança de 98%, a margem de erro da estimativa seja de, *no máximo*, 2.1 pontos percentuais? (Considerar a aproximação indicada na equação disponível no conjunto de fórmulas fornecidas para a prova.)

- (a) 2271
- (b) 1930
- (c) 2442
- (d) 2612
- (e) 1758

Solução

O tamanho mínimo da amostra é dado por

$$n \geq \left(\frac{z}{\varepsilon} \right)^2 \times \hat{p} \times (1 - \hat{p})$$

Considerando nível de confiança de 98%, então $z = 2.33$. Então,

$$n \geq \left(\frac{2.33}{0.021} \right)^2 \times 0.756 \times (1 - 0.756) = 2270.83.$$

Portanto, o tamanho mínimo da amostra deve ser $n = 2271$.

- (a) Verdadeiro
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

7. Questão

Uma amostra aleatória de 567 mesas atendidas de um restaurante revela que 29% delas oferecem gorjetas aos garçons. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para a proporção das mesas que oferecem gorjetas com confiança de 90%. (Utilize a fórmula disponível no conjunto de equações fornecidas para a prova.)

Probabilidade e Estatística

- (a) [0.026, 0.554]
- (b) [0.243, 0.337]
- (c) [0.274, 0.306]
- (d) [-0.454, 1.034]
- (e) [0.259, 0.321]

Solução

O intervalo de confiança requerido é expresso como

$$\begin{aligned} IC(p; 90\%) &= \left[\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right] \\ &= \left[0.29 - 1.64 \times \sqrt{\frac{0.2059}{567}}, 0.29 + 1.64 \times \sqrt{\frac{0.2059}{567}} \right] \\ &= [0.259, 0.321]. \end{aligned}$$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Verdadeiro

8. Questão

A nota média de PE tem sido historicamente igual a 5. Desconfia-se que as provas ficaram mais fáceis e que a nota média atual é maior. Para verificar, uma amostra de 20 notas foi selecionada ao acaso, resultando numa média e variância amostrais iguais a 5.49 e 4.4, respectivamente. Considerando que as notas são normalmente distribuídas e um nível de significância de 10%, as hipóteses do teste e sua conclusão são:

- (a) $H_0 : \mu \leq 5$ vs. $H_a : \mu > 5$. H_0 não é rejeitada.
- (b) $H_0 : \mu = 5$ vs. $H_a : \mu \neq 5$. H_0 é rejeitada.
- (c) $H_0 : \mu \leq 5$ vs. $H_a : \mu > 5$. H_0 é rejeitada.
- (d) $H_0 : \bar{x} = 5.49$ vs. $H_a : \bar{x} > 5.49$. H_0 é rejeitada.
- (e) $H_0 : \bar{x} = 5$ vs. $H_a : \bar{x} = 5.49$. H_0 não é rejeitada.

Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a média com variância desconhecida. As hipóteses do teste são $H_0 : \mu \leq 5$ vs. $H_a : \mu > 5$. Além disso, sabe-se que o nível de significância é dado por

$$\alpha = P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeira}) = P(\bar{X} > c | \mu = 5) = P\left(T_{n-1} > \frac{c-5}{\sqrt{4.4/20}}\right) = 0.1.$$

$$\text{Portanto, } \frac{c-5}{\sqrt{4.4/20}} = 1.33 \Rightarrow c = 5.62.$$

Daí, como $\bar{x} = 5.49 < 5.62$, não se rejeita H_0 .

- (a) Verdadeiro
- (b) Falso
- (c) Falso

Probabilidade e Estatística

(d) Falso

(e) Falso

9. Questão

Em um leilão de arte moderna nos EUA, é arrecadado, em média, 350000 dólares por quadro. Sabe-se que o desvio padrão populacional dos valores de venda é de 57749. Uma empresa leiloeira suspeita que, no último leilão que realizaram, a arrecadação diminuiu, possivelmente devido à temporada de tornados muito intensa. Para testar esta hipótese, uma amostra aleatória simples de 8 quadros foi selecionada com seus valores de venda resultando em uma média amostral de 340112 dólares. Supondo normalidade para os valores das vendas de leilão de arte moderna nos EUA, assinale a alternativa correspondente ao p-valor do teste.

(a) 0.0114

(b) 0.3422

(c) 0.3156

(d) 0.6091

(e) 0.6844

Solução

Primeiramente, deve-se observar que o teste é unilateral para a média com variância populacional conhecida. As hipóteses de teste são

$$H_0 : \mu \geq 350000 \text{ versus } H_a : \mu < 350000.$$

A estatística de teste normalizada é dada por

$$\frac{\bar{x} - 350000}{\sigma/\sqrt{n}} = -0.48$$

e o p-valor

$$\alpha^* = P(Z \leq -0.48) = 0.3156.$$

(a) Falso

(b) Falso

(c) Verdadeiro

(d) Falso

(e) Falso

10. Questão

Com base nos resultados do segundo turno da eleição, 79% dos eleitores votaram no candidato A. No entanto, a oposição desconfia do resultado oficial, alegando que uma disputa mais acirrada entre os 2 candidatos era esperada. Com base em uma amostra aleatória simples de 100 eleitores, o partido de oposição conduziu um teste de hipóteses e observou que 72 pessoas haviam votado no candidato A. Assinale a alternativa correspondente ao p-valor do referido teste.

(a) 0.9573

(b) 0.4786

(c) 0.0427

(d) 0.8520

(e) 0.0342

Probabilidade e Estatística

Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a proporção. As hipóteses de teste são

$$H_0 : p \geq 0.79 \text{ versus } H_a : p < 0.79.$$

A estatística de teste normalizada é dada por

$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = -1.72$$

e o p-valor

$$\alpha^* = P(Z \leq -1.72) = 0.0427.$$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadeiro
- (d) Falso
- (e) Falso